

GUIDE D'UTILISATION

Service d'intelligence artificielle

Installer et démarrer le service, préparer les modèles de vision, entraîner la détection d'anomalies sur vos mesures, gérer le catalogue facial et faire une démonstration.

Projet	Sentinel-X — Workshop EPSI Bac+4, consortium AetherCorp
Public	Équipe IA et administrateurs du PC Serveur Local
Prérequis	Python 3.12 64 bits, backend installé, webcam USB pour la vision, Internet pour télécharger les modèles une fois
Version	Octobre 2026 — état du dépôt à la date de génération

Sommaire

- 01** Ce que fait le service
Trois analyses, un niveau de risque

- 02** Installer
Script Windows ou installation manuelle

- 03** Démarrer et vérifier
Lancement, santé, dashboard

- 04** Installer les modèles de vision
YOLO et reconnaissance faciale

- 05** Entraîner la détection d'anomalies
Collecte, export, sélection, entraînement

- 06** Utiliser la webcam
Démarrage, arrêt, réglages

- 07** Gérer le catalogue facial
Depuis le dashboard ou par fichiers

- 08** Faire une démonstration sans boîtier
Modèle et simulateur dédiés

- 09** Protéger le service
Jeton partagé avec le backend

- 10** Dépannage
Problèmes fréquents et solutions

1 Ce que fait le service

Le service IA tourne sur le PC serveur et analyse chaque mesure que le backend lui transmet. Il combine trois analyses :

Anomalies des capteurs

Un modèle **Isolation Forest**, entraîné sur vos mesures normales, repère les évolutions inhabituelles de température, d'humidité, de gaz et de présence, avant qu'un seuil fixe ne soit atteint.

Détection de personnes

YOLOv8 détecte et suit les personnes filmées par la webcam du serveur. Une détection est confirmée sur plusieurs images.

Reconnaissance faciale

YuNet et **SFace** identifient les visages par comparaison avec le catalogue des personnes connues.

Niveau de risque

La fusion des preuves produit un score de 0 à 100 (SAFE à CRITICAL), une catégorie de menace et des raisons lisibles dans le dashboard.

Le service est **facultatif** : sans lui, le dashboard, les mesures, les alarmes du boîtier et les notifications continuent de fonctionner. Le panneau IA indique alors « OFFLINE ».

2 Installer

Avec le script Windows (recommandé)

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\setup-windows.ps1
```

Le script crée l'environnement Python `ai/.venv`, installe les dépendances et copie `ai/.env.example` en `ai/.env` s'il n'existe pas. Sur un poste sans webcam, ajoutez `-CoreOnly` pour ne pas installer les bibliothèques de vision.

Installation manuelle

```
Set-Location .\ai
py -3.12 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
Copy-Item .env.example .env
```

Fichier de dépendances	Usage
<code>requirements.txt</code>	Installation complète (analyse et vision)
<code>requirements-core.txt</code>	Analyse des capteurs uniquement, sans webcam
<code>requirements-vision.txt</code>	Ajout de la vision (OpenCV, YOLO, Pillow)

Fichier de dépendances	Usage
requirements-test.txt / requirements-lock.txt	Tests / versions figées pour reproduire l'environnement

Sous macOS ou Linux, utilisez `python3.12 -m venv .venv` et `.venv/bin/python` à la place de `.\.venv\Scripts\python.exe`.

3 Démarrer et vérifier

```
Set-Location .\ai
.\.venv\Scripts\python.exe -m app.main
```

- 1 Ouvrez `http://127.0.0.1:8001/health` : la réponse contient `"status":"ok"` et indique si un modèle est chargé (`model_loaded`).
- 2 Dans le dashboard, page *Métriques*, le panneau **AI ENGINE** affiche « ONLINE ».
- 3 Tant qu'aucun modèle n'est entraîné, la détection d'anomalies indique « modèle non entraîné » : c'est l'état normal après installation (voir section 5).

À SAVOIR

Si le service est déjà démarré, la commande affiche « Sentinel-X IA est déjà démarré » et s'arrête sans erreur : utilisez l'instance existante. Pour charger une nouvelle version du code, arrêtez d'abord l'ancienne instance (`Ctrl + C`).

Le backend contacte le service à l'adresse `AI_SERVICE_URL` (`http://127.0.0.1:8001` par défaut). Si vous changez `AI_PORT`, reportez-le dans `iot-backend/.env`.

4 Installer les modèles de vision

Les modèles ne sont pas fournis avec le dépôt. Téléchargez-les une fois, avec Internet, depuis le dossier `ai` :

Détection de personnes (YOLOv8n, environ 6 Mo)

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-vision.txt
Invoke-WebRequest -Uri
'https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolov8n.pt' -OutFile
.\models\yolov8n.pt
```

Reconnaissance faciale (YuNet + SFace, environ 39 Mo)

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m app.vision.setup_faces
```

Le script télécharge les modèles officiels d'OpenCV, vérifie leur empreinte et ne remplace un fichier que s'il est différent. Une fois installés, les modèles fonctionnent hors ligne. Redémarrez le service IA pour les charger.

5 Entraîner la détection d'anomalies

Le modèle apprend ce qu'est un fonctionnement **normal** de votre site. Il doit donc être entraîné sur vos propres mesures, une fois le matériel vérifié.

- 1 **Vérifier les capteurs** : comparez température et humidité avec un instrument de référence. N'entraînez pas le modèle sur des mesures incohérentes.
- 2 **Collecter** : laissez le boîtier fonctionner dans plusieurs conditions normales (jour, nuit, passages habituels). Il faut au moins **128 valeurs par capteur** ; plusieurs milliers sont recommandées.
- 3 **Exporter** les mesures réelles depuis la base du backend (lecture seule, les données simulées sont exclues) :

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m app.integrations.backend_client --database ..\iot-backend\data\telemetry.db --output data\sensor_data.csv
```

- 4 **Sélectionner** uniquement les périodes réellement normales dans un nouveau fichier `data\normal_validated.csv`, avec l'en-tête `timestamp,temperature,humidity,gas,presence`. Retirez les incidents, tests et pannes.

- 5 **Entraîner** :

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m app.anomaly.trainer --csv data\normal_validated.csv --output models\isolation_forest.joblib
```

- 6 **Charger** le modèle : redémarrez le service IA, ou appelez la route de rechargement (avec le jeton s'il est configuré) :

```
Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://127.0.0.1:8001/model/reload
```

- 7 **Évaluer** pendant quelques jours : surveillez les anomalies signalées et notez les fausses alertes.

CONSEIL

Si les anomalies sont trop fréquentes, enrichissez d'abord la base normale (plus de durée, plus de situations) et vérifiez la régularité des mesures avant de modifier `ANOMALY_CONTAMINATION`. Les mesures et le modèle restent sur votre machine : ils sont ignorés par Git. Après une mise à jour de scikit-learn, réentraînez le modèle.

Le score d'anomalie (0 à 1) mesure l'écart au comportement appris ; ce n'est pas une probabilité. Le modèle ne corrige pas une mesure physiquement fausse et ne remplace pas les alarmes du boîtier.

6 Utiliser la webcam

La webcam se pilote depuis le dashboard, page *Caméra* : **Démarrer la webcam**, puis **Arrêter la webcam**. Le flux s'affiche dès que la première image est prête ; les personnes détectées sont encadrées sur l'image.

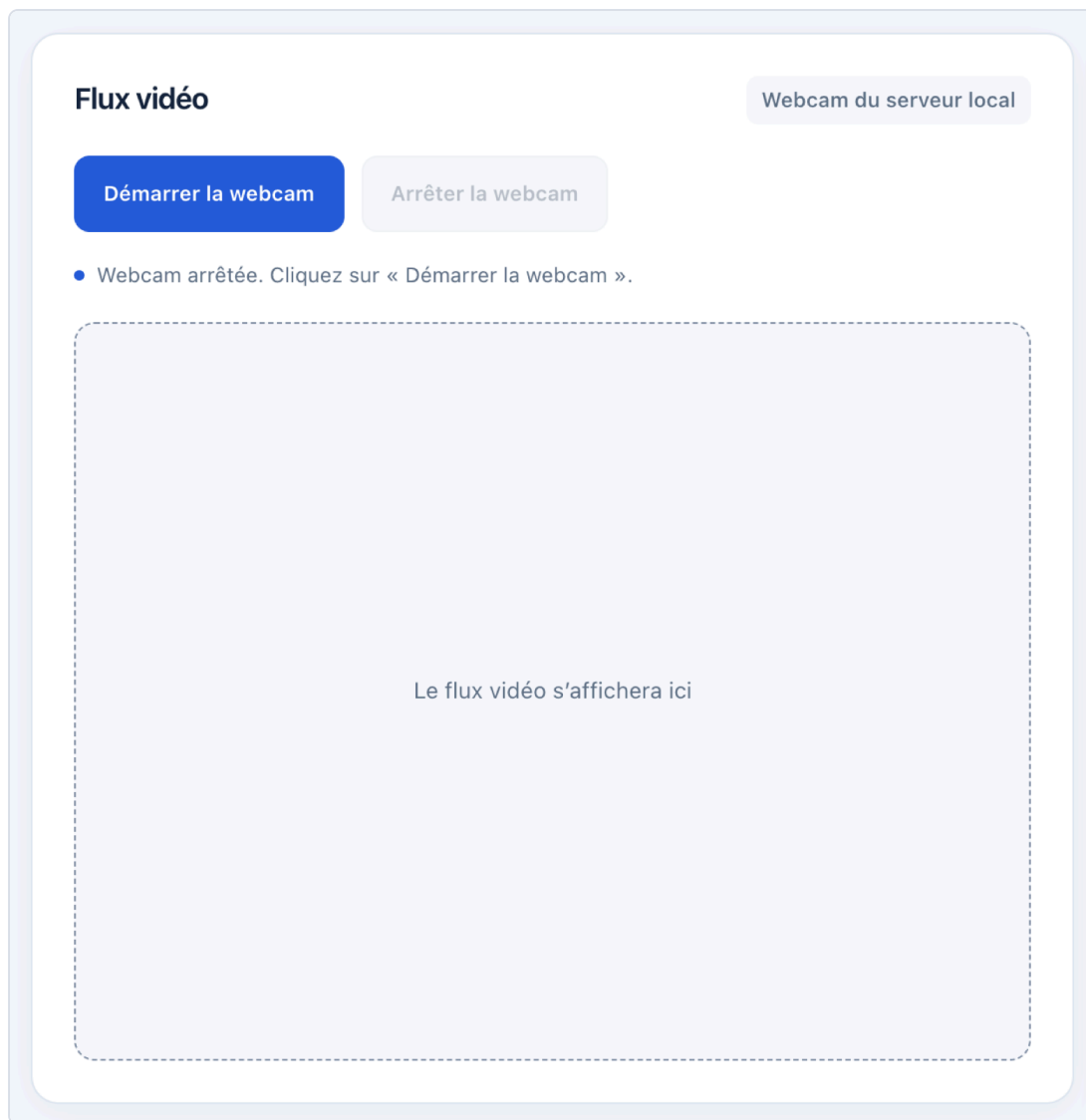


Figure 1. Panneau « Flux vidéo » du dashboard, webcam arrêtée.

Réglage (ai/ .env)	Défaut	Quand le modifier
VISION_CAMERA_INDEX	0	Plusieurs caméras : essayer 1, 2... ou -1 pour une recherche automatique
YOLO_CONFIDENCE	0.55	Trop de fausses détections (augmenter) ou détections manquées (diminuer)
VISION_CONFIRM_FRAMES	3	Confirmation plus rapide ou plus prudente
VISION_AUTO_START	false	Démarrer la webcam automatiquement avec le service

Sans modèle YOLO, la vidéo reste visible mais la détection de personnes est indisponible. Plusieurs spectateurs peuvent regarder le flux sans multiplier les calculs. Aucune image n'est enregistrée.

7 Gérer le catalogue facial

Depuis le dashboard (recommandé)

Page *Caméra*, panneau « Ajouter une personne » : saisissez le nom, choisissez 1 à 5 photos nettes avec un seul visage, puis cliquez sur **Enregistrer la personne**. Le service vérifie chaque photo, corrige son orientation, supprime ses métadonnées (dont la localisation) et met à jour le catalogue immédiatement. Le guide du dashboard détaille cette procédure.

Par fichiers

Créez un sous-dossier par personne dans `ai/known_faces`, au nom à afficher :

```
ai/known_faces/  
  Mohamed/  
    photo1.jpg  
    photo2.jpg  
    photo3.jpg
```

Puis cliquez sur **Recharger les visages connus** dans le dashboard : aucun redémarrage n'est nécessaire. Les photos sans visage, avec plusieurs visages ou trop petites sont ignorées et signalées dans le journal du service (lignes `[FACE]`).

Réglage	Défaut	Effet
<code>FACE_RECOGNITION_THRESHOLD</code>	0.55	Ressemblance minimale pour reconnaître une personne ; à ajuster sur vos propres photos
<code>FACE_MIN_SIZE_PIXELS</code>	40	Taille minimale d'un visage analysé
<code>FACE_EVENT_COOLDOWN_SECONDS</code>	5	Délai avant un nouvel événement pour la même personne
<code>FACE_RECOGNITION_ENABLED</code>	true	Désactiver complètement la reconnaissance faciale

ATTENTION

Les photos de référence sont des données biométriques : ajoutez seulement des personnes informées et consentantes. Ne les versionnez jamais (le dossier est ignoré par Git). Le score affiché est une ressemblance, pas une preuve d'identité.

8 Faire une démonstration sans boîtier

Pour une soutenance sans matériel, utilisez un **modèle de démonstration distinct**, entraîné sur des données synthétiques, puis le simulateur IA :

```
Set-Location .\ai
.\.venv\Scripts\python.exe -m app.simulator --generate-training data\simulated_normal.csv
.\.venv\Scripts\python.exe -m app.anomaly.trainer --csv data\simulated_normal.csv --output
models\demo_isolation_forest.joblib
$env:ANOMALY_MODEL = 'models/demo_isolation_forest.joblib'
.\.venv\Scripts\python.exe -m app.main
```

Dans un autre terminal, avec le broker, le backend et le dashboard démarrés :

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m app.simulator
```

Le simulateur publie 25 mesures normales puis 40 mesures de dérive progressive. Le dashboard montre la détection de l'anomalie **avant** les seuils d'alerte classiques. Toutes ces données portent la mention **SIMULATION** et ne servent jamais à l'entraînement réel. Pour revenir au modèle réel, arrêtez le service, supprimez la variable (Remove-Item Env:ANOMALY_MODEL) et relancez.

À SAVOIR

N'utilisez pas en même temps le simulateur du mode test `run.sh`, qui publie sa propre scène et une caméra factice : les deux scénarios se mélangeraient.

9 Protéger le service

Le service n'écoute que sur la machine locale. Pour ajouter une protection, définissez le même jeton aléatoire dans les deux fichiers de configuration, puis redémarrez les deux services :

```
# ai/.env                                # iot-backend/.env
AI_SERVICE_TOKEN=valeur-longue  AI_SERVICE_TOKEN=valeur-longue
```

Toutes les routes, sauf `/` et `/health`, exigent alors ce jeton. Le backend le transmet automatiquement ; le navigateur ne le voit jamais. Ne chargez que des fichiers de modèle (`.joblib`, `.pt`) provenant de sources de confiance.

10 Dépannage

Symptôme	Cause probable	Solution
AI ENGINE « OFFLINE »	Service arrêté, port ou jeton différent	Vérifier <code>/health</code> , le port 8001, <code>AI_SERVICE_URL</code> et le jeton des deux côtés
« Modèle non entraîné »	Aucun fichier <code>isolation_forest.joblib</code>	Suivre la section 5, puis redémarrer ou recharger
Modèle refusé au chargement	Version de scikit-learn différente de celle de l'entraînement	Réentraîner le modèle
« Au moins 128 ... requis »	CSV trop court ou capteur souvent absent	Collecter davantage de mesures normales

Symptôme	Cause probable	Solution
Webcam indisponible	Caméra utilisée par une autre application, autorisations, mauvais index	Fermer Teams/Zoom, autoriser les applications de bureau, essayer <code>VISION_CAMERA_INDEX=1</code>
Vidéo visible mais aucune détection	Poids <code>yolo8n.pt</code> absents	Les télécharger (section 4) et redémarrer
« Modèle facial indisponible »	Modèles YuNet/SFace absents	Lancer <code>python -m app.vision.setup_faces</code> , redémarrer
Une personne connue reste « Inconnu »	Photos de référence peu nettes, éclairage, profil, seuil trop strict	Ajouter 3 à 5 photos de face ; évaluer le seuil sur vos images
Erreur DLL OpenCV ou PyTorch (Windows)	Redistribuable Visual C++ manquant ou Python 32 bits	Installer le redistribuable Microsoft Visual C++ x64 ; utiliser Python 3.12 64 bits
[Errno 10048] au démarrage	Une instance occupe déjà le port	Utiliser l'instance existante ou l'arrêter avant de relancer
Flux toujours fictif	Ancien <code>VISION_STREAM_URL</code> défini côté backend, simulateur actif	Retirer la variable du backend, arrêter le simulateur